

同步方法之一



为什么需要同步方法？

北京理工大学计算机学院
金旭亮

引例



请看以下代码：

```
class UnsafeNumberSequence {  
    private int value;  
  
    public int getNext() {  
        return value++;  
    }  
}
```

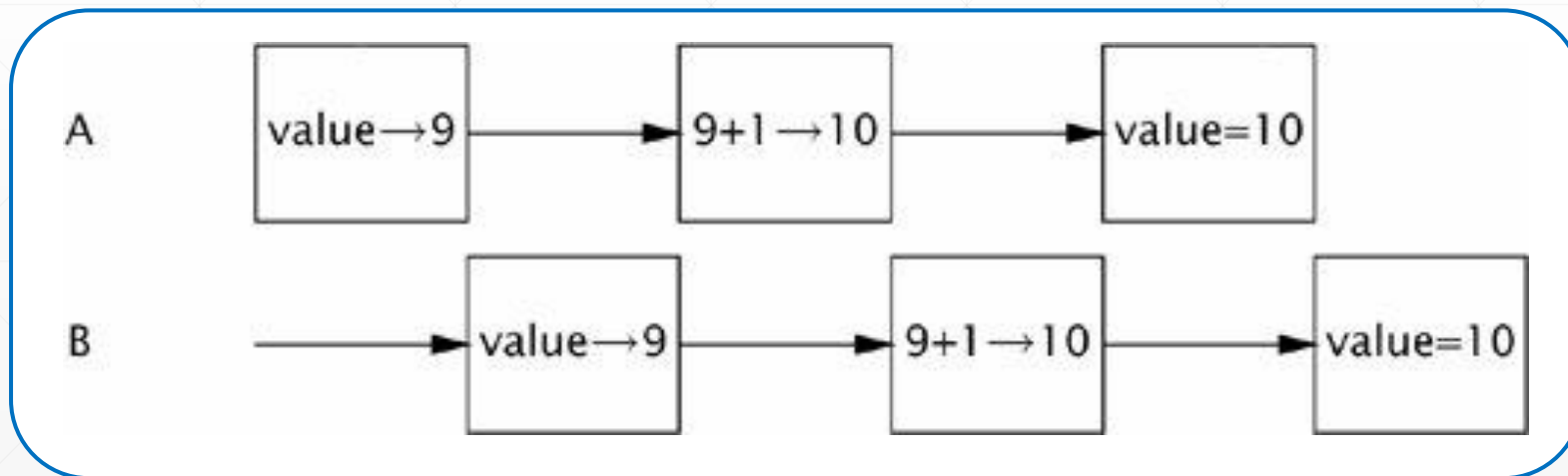
在多线程情况下，以上代码有何问题？

引发问题的根源



如果有两个线程执行前页PPT中的getNext方法，将同时访问到同一对象的初始值为9的同一value字段，如果一切正常，value字段的最终值应该得到“11”，因为两个线程各给它加一，一共加了两次，“ $9+2=11$ ”，但实际上却有可能得到“10”这个结果……

为什么会得到**10**这个错误的结果？



解决方案



知道了出错的原因，就能找到解决问题的方法。

可以给要访问数据的线程添加一个规定：

一次 **只** 允许一个线程访问数据。

也就是说，只有“当前正在访问数据”的线程结束访问之后，其他线程才允许访问这个数据。

在Java中，可以使用“**同步方法 (synchronized method)**”达到目的。

编写线程安全的代码—同步方法



```
class SafeNumberSequence {  
    private int value;  
    public synchronized int getNext() {  
        return value++;  
    }  
}
```

添加了**synchronized**关键字的方法称为“**同步方法**”，它有以下特性：

1. 每次只允许一个线程执行同步方法。当一个线程正在执行此方法时，其余的线程阻塞，直到此线程执行完此方法。
2. 当此方法执行完毕，操作系统会调度下一个最高优先级的线程投入运行。